

Struktury związków uranu

Uran na +6 stopniu utlenienia tworzy liniowe kationy uranylowe(VI), które są twardymi kwasami Lewisa i mogą wiązać kolejne ligandy w płaszczyźnie ekwatorialnej, tj. płaszczyźnie prostopadłej do prostej łączącej atomy tlenu i uranu. Rozpuszczenie fluorku uranylu(VI) UO_2F_2 w bezwodnym, ciekłym amoniaku w temperaturze -40°C prowadzi do związku **A**. Związek ten jest zbudowany z elektrycznie obojętnych cząsteczek i jest solwatem (amoniakatem) o stosunku molowym 1:1. W płaszczyźnie ekwatorialnej znajdują się dwa rodzaje ligandów. Zawartość uranu w tym związku wynosi 63,3%_{mas}.

Polecenia:

- a.** (2 m.) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Przedstaw tok rozumowania i stosowne obliczenia.
- b.** (2 m.) Drobinę związku **A** wykazują izomerię geometryczną. Naskicuj wszystkie możliwe izomery tych drobin. Możesz pominąć na rysunkach atomy wodoru.

Jodek uranu(III) UI_3 zmieszano z amidkiem pewnego litowca XNH_2 w stosunku molowym 1:5 i rozpuszczono w około 10 ml ciekłego amoniaku. Mieszanina reakcyjna na początku była brązowa, a później zmieniła kolor na niebieski, wynikający z obecności solwatowanych elektronów. Następnie wydzielał się palny, bezwonny gaz, roztwór odbarwił się i wytrącił się brązowy polikrystaliczny osad, który poddano rentgenowskiej analizie dyfrakcyjnej. Na dyfraktogramie proszkowym (promieniowanie $\text{CuK}\alpha_1$ o długości fali $\lambda = 1,5406 \text{ \AA}$) w zakresie kątów 2θ do 35° zaobserwowano refleksy pochodzące od dwóch faz krystalicznych oraz trzy słabe niezidentyfikowane refleksy. Refleksy występowały dla kątów 2θ (1) $10,012^\circ$, (2) $15,670^\circ$, (3) $18,114^\circ$, (4) $20,927^\circ$, (5) $24,210^\circ$, (6) $25,725^\circ$, (7) $28,342^\circ$, (8) $29,234^\circ$, (9) $30,264^\circ$, (10) $31,644^\circ$ i (11) $34,503^\circ$. Jeden z powstałych związków (faza **B**) ma strukturę typu NaCl , zaś drugi (faza **C**) ma strukturę wywodzącą się ze struktury typu antyfluorytu. W obu związkach występują takie same kationy, a w związku **C** występują homoleptyczne aniony kompleksowe, tj. aniony zawierające tylko jeden rodzaj ligandów, o liczbie koordynacyjnej 6. Zawartość pierwiastka **X** w fazie **C** wynosi około 33,8 %_{mas}.

Polecenia:

- c.** (6 m.) Przypisz refleksy obserwowane na dyfraktogramie proszkowym do odpowiednich faz, podaj ich wskaźniki i wyznacz parametry komórki elementarnej kryształów związków **B** i **C**.
- d.** (3 m.) Na podstawie wartości parametru komórki elementarnej odpowiedniego związku i podanych niżej wartości promieni jonowych zidentyfikuj pierwiastek **X**.
- e.** (4 m.) Podaj wzory związków **B** i **C**. Odpowiedź uzasadnij.
- f.** (3 m.) Zapisz równanie reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy UI_3 i XNH_2 opisanej w zadaniu. Zapisz również równania reakcji połówkowych *redoks*.

g. (4 m.) Naskicuj komórki elementarne związków **B** i **C**. Na rysunkach uwzględnij wszystkie atomy poza atomami wodoru. Uwzględnij fakt, że ewentualne wiązania kowalencyjne występujące w jonach tworzących te związki ułożone są równoległe lub prostopadłe do krawędzi komórek elementarnych.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$):

H – 1,008; Li – 6,94; N – 14,01; O – 16,00; F – 19,00; Na – 22,99; Cl – 35,45; K – 39,10; Rb – 85,47; Cs – 132,9; I – 126,9; Fr – 223; U – 238,0.

Promienie jonowe przy różnych liczbach koordynacyjnych w Å ($1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m}$):

jon/LK	4	6	8
Li ⁺	0,59	0,76	0,92
Na ⁺	0,99	1,02	1,18
K ⁺	1,37	1,38	1,51
Rb ⁺	-	1,52	1,61
Cs ⁺	-	1,67	1,74
Fr ⁺	-	1,80	-
I ⁻	-	2,20	-

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

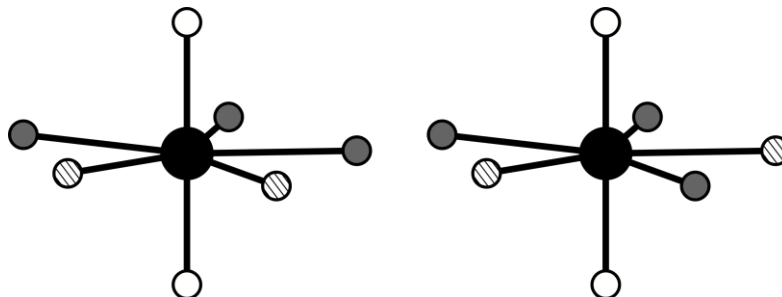
- a. Wzór sumaryczny związku **A**: $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_3] \cdot \text{NH}_3$

Informacje podane w zadaniu pozwalają stwierdzić, że związek **A** ma wzór $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_x] \cdot \text{NH}_3$. x można obliczyć na podstawie zawartości masowej uranu:

$$\%_{\text{mas U}} = \frac{M_{\text{U}}}{M_{\text{U}} + 2M_{\text{O}} + 2M_{\text{F}} + (1 + x)M_{\text{NH}_3}} \cdot 100\%$$

Stąd $x = 3,0$ i wzór związku **A** to $[\text{UO}_2\text{F}_2(\text{NH}_3)_3] \cdot \text{NH}_3$.

- b. Wielościannem koordynacyjnym w drobinach uranylowych w związku **A** jest podwójna piramida o podstawie pięciokątnej. W przypadku mieszanego otoczenia ligandowego kationu uranylowego możliwa jest izomeria geometryczna. Dwa ligandy fluorkowe można rozmieścić w płaszczyźnie ekwatorialnej na dwa sposoby:



Atomy uranu, tlenu, azotu i fluoru zaznaczone są kołami odpowiednio czarnymi, białymi, szarymi i kreskowanymi.

- c. Struktury krystaliczne typu antyfluorytu, jak i chlorku sodu należą do układu regularnego i charakteryzują się siecią ściennie centrowaną F . W związku z regułą wygaszeń integralnych mówiącą, iż w obrazie dyfrakcyjnym pojawiają się jedynie refleksy, których wskaźniki Millera hkl są wszystkie parzyste bądź wszystkie nieparzyste, należy się spodziewać refleksów o następujących wskaźnikach Millera w miarę wzrastających wartości kątów 2θ : (111), (002), (022), (113), (222), (004) itd. Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} w rodzinach płaszczyzn sieciowych dających refleksy przy zadanym kącie θ , gdy długość promieniowania rentgenowskiego wynosi λ , liczymy ze wzoru Wulfa-Braggów $2d_{hkl} \sin \theta = \lambda$. Równanie kwadratowe dla układu regularnego ma postać: $1/d_{hkl}^2 = (h^2 + k^2 + l^2)/a^2$, gdzie a oznacza parametr komórki elementarnej. Wobec tego stosunki odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych dla danej fazy regularnej ściennie centrowanej równe są liczbom naturalnym 3, 4, 8, 11, 12, 16 itd. W celu przypisania refleksów do odpowiednich faz i przypisania im wskaźników konstruujemy następującą tabelę, w której obliczamy odległości międzypłaszczyznowe oraz odwrotności ich kwadratów:

Lp.	2θ /deg	d_{hkl} /Å	$1/d_{hkl}^2/1/\text{Å}^2$	(*)	(**)	(***)
1	10,012	8,8276	0,0128	3,00		
2	15,670	5,6506	0,0313	7,32	3,00	
3	18,114	4,8934	0,0418	9,76	4,00	
4	20,927	4,2415	0,0556	12,99	5,32	3,00
5	24,210	3,6733	0,0741	17,33	7,10	4,00
6	25,725	3,4603	0,0835	19,52	8,00	
7	28,342	3,1464	0,1010	23,61	9,68	5,45
8	29,234	3,0524	0,1073	25,09	10,28	5,79
9	30,264	2,9508	0,1148	26,85	11,00	
10	31,644	2,8252	0,1253	29,29	12,00	
11	34,503	2,5974	0,1482	34,65	14,20	8,00

Następnie w kolumnie oznaczonej (*) wpisujemy wyniki dzielenia odwrotności kwadratów odległości międzypłaszczyznowych przez wartość 0,0128 i mnożymy razy 3. Okazuje się, że w kolejnych wierszach nie otrzymujemy liczb zbliżonych do liczb naturalnych, co oznacza, że refleks (1) nie należy do żadnej z faz **B** ani **C**. W kolumnie oznaczonej (**) zapisujemy wyniki dzielenia wartości $1/d_{hkl}^2$ przez 0,0313 i mnożenia przez 3. Okazuje się, że w przypadku refleksów (2), (3), (6), (9) i (10) otrzymujemy liczby zbliżone do 3, 4, 8, 11 i 12, co oznacza, że należą one do jednej z faz regularnych ściennie centrowanych. W kolumnie

oznaczonej (***) powtarzamy wcześniejsze postępowanie biorąc jako dzielnik 0,0556, czyli $1/d_{hkl}^2$ pierwszego refleksu nie należącego do pierwszej z faz. Otrzymujemy liczby zbliżone do odpowiednich liczb naturalnych dla refleksów (4), (5) i (11), które pochodzą od drugiej fazy regularnej ściennie centrowanej. Zatem refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

W celu obliczenia stałych sieciowych a faz **B** i **C** zapisujemy kolejną tabelę ze wskaźnikami Millera i liczymy stałą sieciową ze wzoru kwadratowego dla układu regularnego.

Lp.	$(hkl)_1$	$(hkl)_2$	$a_1 / \text{\AA}$	$a_2 / \text{\AA}$
1				
2	(111)		9,787	
3	(200)		9,787	
4		(111)		7,347
5		(200)		7,347
6	(220)		9,787	
7				
8				
9	(113)		9,787	
10	(222)		9,787	
11		(220)		7,347
Wartość średnia:			9,787	7,347

Ze względu na to, że komórka elementarna typu NaCl zawiera 8 jonów, a komórka elementarna typu antyfluorytu 12 jonów, większa wartość stałej sieciowej dla fazy 1 pozwala stwierdzić, że odpowiada ona fazie **C** o strukturze typu antyfluorytu, a faza 2 odpowiada fazie **B**.

Podsumowując, refleksy (4), (5) i (11) pochodzą od fazy **B** o strukturze typu NaCl i stałej sieciowej równej 7,347 Å, refleksy (2), (3), (6), (9) i (10) pochodzą od fazy **C** o strukturze typu antyfluorytu i stałej sieciowej 9,787 Å, zaś refleksy (1), (7) i (8) pochodzą od niezidentyfikowanej fazy lub faz.

- d.** Na podstawie informacji podanych w zadaniu można stwierdzić, że faza **B** o strukturze typu NaCl jest jodkiem szukanego litowca **X**. Liczba koordynacyjna kationów i anionów w takiej strukturze wynosi 6, a odległość między kationami i anionami równa jest połowie długości krawędzi komórki elementarnej: $r_{X^+}(6) + r_{I^-}(6) = \frac{a}{2}$. Zatem $r_{X^+}(6) = \frac{7,347}{2} - 2,20 = 1,47\text{\AA}$. Taka wartość promienia jonowego jest najbardziej zbliżona do promienia jonowego kationu rubidu przy liczbie koordynacyjnej 6, co pozwala zidentyfikować pierwiastek **X** jako rubid.

- e.** Wzory sumaryczne związków **B** i **C**

B RbI

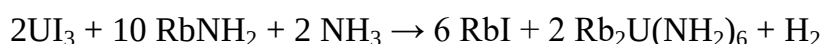
C $\text{Rb}_2\text{U}(\text{NH}_2)_6$

Z informacji podanych w zadaniu wynika, że w obu związkach występują kationy Rb^+ . Faza **B** ma strukturę typu NaCl, co w połączeniu z faktem, że w układzie reakcyjnym występują jony jodkowe, wskazuje na to, że jest to jodek rubidu. W związku **C** występują również kationy rubidu, a stosunek molowy kationów do anionów wynosi 2:1, ponieważ struktura tego związku wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Można więc obliczyć masę molową związku **C**:

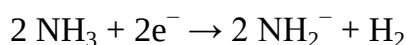
$$M = \frac{85,47}{0,338} \cdot 2 = 506 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

Zakładając, że anion występujący w tym związku zawiera uran i biorąc pod uwagę to, że aniony są homoleptycznymi związkami kompleksowymi, masa molowa jednego liganda wynosi $(506 - 2 \cdot 85,47 - 238)/6 = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$, co odpowiada ligandom amidkowym NH_2^- . Wzór sumaryczny związku **C** ma zatem postać $\text{Rb}_2[\text{U}(\text{NH}_2)_6]$.

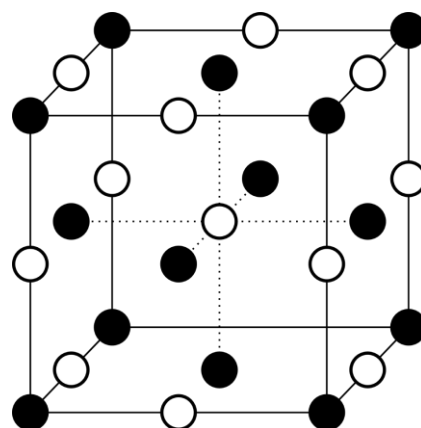
- f.* Ponieważ jodek uranu(III) zmieszano z amidkiem rubidu w stosunku molowym 1:5, a w związku **C** na jeden mol uranu przypada 6 moli anionów amidkowych można przypuszczać, że dodatkowe aniony amidkowe są generowane z amoniaku w wyniku jego redukcji, której produktem jest wodór:



Równania reakcji połówkowych:

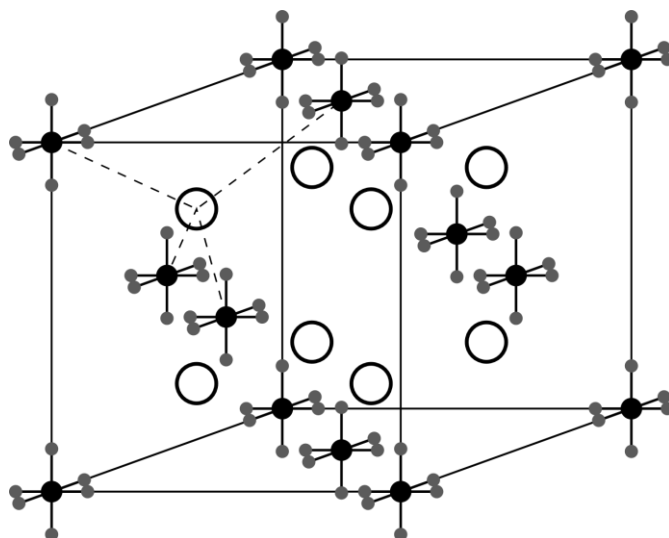


- g.* Komórka elementarna związku **B**:



Białe i czarne kulki oznaczają odpowiednio kationy rubidu i aniony jodkowe. Możliwe jest również odwrotne przypisanie kolorów kul do jonów, bo struktura typu NaCl jest symetryczna ze względu na permutację kationów i anionów.

Komórka elementarna związku **C**:



Struktura związku **C** wywodzi się ze struktury typu antyfluorytu. Aniony $\text{U}(\text{NH}_2)_6^{2-}$ zajmują pozycje w wierzchołkach i na środkach ścian komórki elementarnej, a kationy rubidu znajdują się w środkach ośmiu sześcianów, na które można podzielić komórkę elementarną, łącząc ze sobą środki przeciwległych krawędzi i środki przeciwległych ścian. Rubid, uran i azot zaznaczone są kulkami odpowiednio białymi, czarnymi i szarymi. Jest to struktura typu K_2PtCl_6 . W powyższym modelu nie uwzględniono położenia atomów wodoru, do wyznaczenia których należałoby zastosować dyfrakcję promieniowania neutronowego, a nie rentgenowskie. Spowodowane jest to tym, że atomy wodoru słabo rozpraszają promieniowanie rentgenowskie.

Punktacja:

a. Za podanie poprawnego wzoru związku A . Za poprawne uzasadnienie i obliczenia.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawne narysowanie dwóch izomerów geometrycznych.	2 – 1 – 0 m.
c. Za poprawne obliczenie d_{hkl} . Za poprawne obliczenie $1/d_{\text{hkl}}$. Za poprawne przypisanie refleksów do fazy B , C i za wskazanie refleksów niezidentyfikowanych.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 4 – 2 – 0 m.
d. Za poprawną relację między promieniami jonowymi i stałą sieciową. Za poprawne obliczenie promienia jonowego kationu. Za poprawną identyfikację pierwiastka X .	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
e. Za poprawny wzór związku B i uzasadnienie. Za poprawny wzór związku C i uzasadnienie.	1 – 0,5 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
f. Za poprawne równanie reakcji i równania reakcji półowkowych.	3×(1 – 0 m.)
g. Za poprawny szkic komórki elementarnej związku B . Za poprawny szkic komórki elementarnej związku C .	1 – 0 m. 3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	24 m.